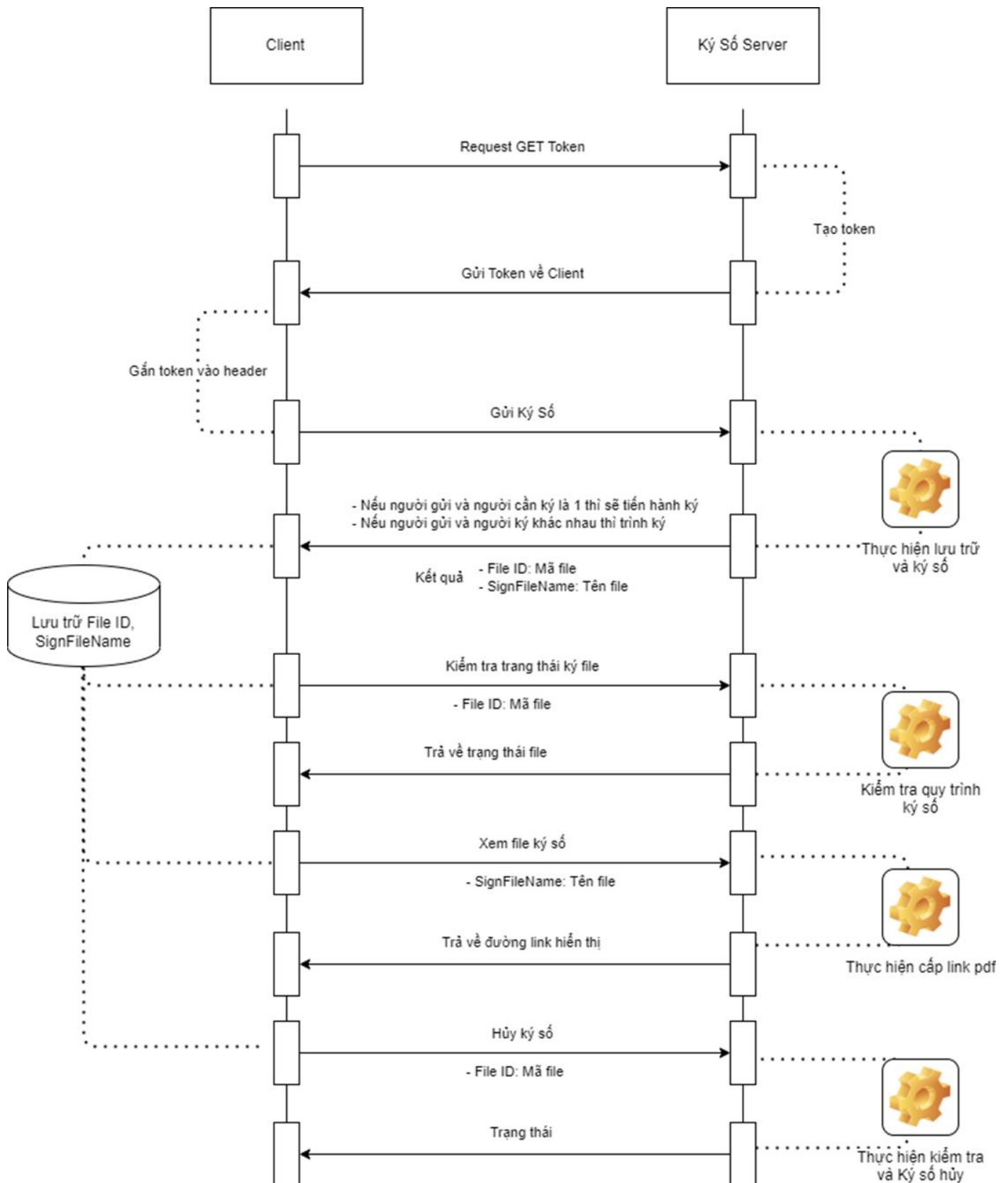


TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI KÝ SỐ EMR - HIS

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
I. Mô hình kết nối.	3
II. Yêu cầu file ký số	4
III. API kết nối	5
1. API Lấy token	5
2. API Ký số	6
3. API Kiểm tra trạng thái ký số	7
4. API Xem file đã ký số	8
5. API Ký số hủy	8

I. Mô hình kết nối.



II. Yêu cầu file ký số

Hệ thống cần có chứng thư số để ký số. Hệ thống sẽ cấp chứng thư số nội bộ của bệnh viện. Sẽ tự động tạo RootCA dành cho bệnh viện và cấp chứng thư số nội bộ cho bệnh viện. **Đối với những hồ sơ cần pháp lý ngoài bệnh viện thì sẽ phải làm việc với đơn vị cung cấp chứng thư số để họ xác thực và cấp chứng thư số được xác thực bởi cơ quan có thẩm quyền để đưa vào hệ thống ký số và ký những hồ sơ cần pháp lý ngoài bệnh viện.**

Đối với hệ thống **đã** có chứng thư số public (không dùng HSM) thì sẽ cần Private Key và Chứng thư số để bỏ vào hệ thống Ký số để thực hiện ký.

Đối với hệ thống **chưa** có chứng thư số public (Không dùng HSM) thì sẽ tạo chứng thư số nội bộ trên hệ thống ký số và xuất yêu cầu xác thực chứng thư số và người cho nhà cung cấp để bên nhà cung cấp xác thực và tạo chứng thư số public và bỏ vào hệ thống ký số để ký những hồ sơ ngoài bệnh viện.

Đối với hệ thống đã có HSM thì sẽ yêu cầu cung cấp SDK để tích hợp vào hệ thống ký số để ký số trên HSM.

FILE PDF	QUY TRÌNH KÝ
Phải được đánh dấu vị trí ký cho từng bước ký. Đánh dấu ##{s1}## là vị trí ký bước 1 và cho chữ màu trắng để không hiển thị trên biểu mẫu, Tương tự s2,s3,s4...	Các bước thực hiện ký số. Có biểu mẫu cần 1 chữ ký và có biểu mẫu cần 2,3,... chữ ký. Nên phải thiết lập quy trình tuân tự các chữ ký
Biểu mẫu Ký và ghi rõ họ tên ##{s1}##	Biểu mẫu 
Sau khi chuyển file pdf đã đánh dấu ##{s1}## cho EMR ký thì EMR sẽ ký tại vị trí mà PDF đó đã đánh dấu.	

III. API kết nối

1. API Lấy token

- Endpoint: POST {{URL}}/server/his-server/api/Auth/Login
- Mô tả: HIS gọi API đến EMR để đăng nhập lấy Bearer Token.
- Body:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Username	String	Tài khoản
Password	String	Mật khẩu

Ví dụ:

```
{
  "Username": "emrconnect",
  "Password": "123456"
}
```

- **HTTP Response: Json**

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Message	String	Thông báo
ErrorCode	Int	Mã lỗi
Data	String	Token
Result	Int	Kết quả

Ví dụ:

```
{
  "Data":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJBY2NvdW50SUQIOiI3NSIsIlVzZXJOYW
    1lIjoIQ09OTkVDVCIsIkVtcGxveWVlSUQiOiIwIiwiaWF0IjoiMTYyMjE1MDAwLm8iLCJp
    oIjoiLiwiRG12a
    XNpb25JRCi6IkdRIUyIsIkRlcGFydG1bnRJRCi6IiIsIkRlcGFydG1bnROYW1lIjoI
    LiwiUm9
    sZSI6IiIsIm5iZil6MTc0NDYxODg4OCwiZmxhZGljaXNzQ0NzA1Mjg4LCJpYXQiOiE3ND
    Q2MTg4ODgsImZscyI6IkdRIUyIsImF1dG8iOiI6IiwiaWF0IjoiMTYyMjE1MDAwLm8iLCJp
    YXQiOiE3ND
    Qtjpt61nggZDmhrOv2OL2zg",
  "Message": null,
  "Result": 0,
  "ErrorCode": 0
}
```

2. API Ký số

- **Endpoint:** POST {{URL}}/server/his-server/api/Sign/SendFilesSign
- **Mô tả:** HIS gọi API đến EMR để ký số.
- **Body:**

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
HospitalCode	String	Mã Bệnh Viện
PatientCode	String	Mã Người bệnh
AdmissionCode	String	Mã nhập viện
DepartmentCode	String	Mã Khoa
SignatoryCode	String	Mã người ký
UserCode	String	Mã người gửi
FileDocTypeCode	String	Loại hồ sơ
JsonFileXML	String	Chuỗi xml được ký
JsonCustom	String	Tùy từng loại hồ sơ (không bắt buộc) VD: loại HS là BB hội chẩn, chuỗi Json thứ tự thành viên ký (Thư ký - Chủ tọa) (setup thành viên ký)
FileName	String	Tên file
File	IFormFile	File pdf ký
ViewFile	String	Đường dẫn view file

Ví dụ:

```
--form 'HospitalCode="DHS"\' \
--form 'PatientCode="2023-0000002"\' \
--form 'AdmissionCode="23-0000002"\' \
--form 'DepartmentCode="K001"\' \
--form 'SignatoryCode="34305"\' \
--form 'UserCode="34305"\' \
--form 'FileDocTypeCode="BTH34000"\' \
--form 'JsonFileXML="<xml></xml>"\' \
--form 'JsonCustom=""\' \
--form 'FileName="35435.pdf"\' \
--form 'File=@"/C:/Users/xemph/OneDrive/Desktop/EMR/API ký số.pdf"'
```

- **HTTP Response: Json**

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Message	String	Kết quả
Result	Int	Mã kết quả
ErrorCode	Int	Mã lỗi
Data	String	Json Data kết quả (Cấu trúc theo bảng ở dưới)

Data Json:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
FileDocID	String	ID File Lưu trong EMR
FilePath	String	Tên File Dùng để xem file đã ký số ở API View

SignStatus	Byte	1 - Đã trình ký 2 - Đã hoàn thành 3 - Đã ký hủy
SignDate	Datetime	Ngày ký

Ví dụ:

```
{
  "Data": {
    "SWTID": 727,
    "FileDocID": "efc93397-b332-402c-8861-eff6bdbe6aa3",
    "FileDocNo": 0,
    "FileName":
"N2024002311_2024015453_EMR40001_48233314eee74bf790a308c879bbb997",
    "FilePath":
"2025:04:19:N2024002311_2024015453_EMR40001_48233314eee74bf790a308c879bbb997.pdf",
    "SignDate": "2025-04-19T13:20:06.2113486+07:00",
    "SignStatus": 1
  },
  "Message": null,
  "Result": 0,
  "ErrorCode": 0
}
```

3. API Kiểm tra trạng thái ký số

- **Endpoint:** GET {{URL}}/server/his-server/api/Sign/CheckSignStatus
- **Mô tả:** HIS gọi API đến EMR để kiểm tra trạng thái ký số.
- **Request Param:** fileDocID=efc93397-b332-402c-8861-eff6bdbe6aa3

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
FileDocID	String	ID File Lưu trong EMR

- **HTTP Response:** Json

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Message	String	Kết quả
Result	Int	Mã kết quả
ErrorCode	Int	Mã lỗi
Data	String	Json Data kết quả (Cấu trúc theo bảng ở dưới)

Data Json:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
FileDocID	String	ID File Lưu trong EMR

FilePath	String	Tên File Dùng để xem file đã ký số ở API View
SignStatus	Byte	1 - Đã trình ký 2 - Đã hoàn thành 3 - Đã ký hủy
SignDate	Datetime	Ngày ký
SWTName	String	Bước ký hiện tại

Ví dụ:

```
{
  "Data": {
    "SWTName": "{ SWTName = Phó Trưởng khoa }",
    "FileDocID": "efc93397-b332-402c-8861-eff6bdb6aa3",
    "FileDocNo": 0,
    "FileName":
"N2024002311_2024015453_EMR40001_48233314eee74bf790a308c879bbb997",
    "FilePath":
"2025:04:19:N2024002311_2024015453_EMR40001_48233314eee74bf790a308c879bbb997.pdf",
    "SignStatus": 1
  },
  "Message": null,
  "Result": 0,
  "ErrorCode": 0
}
```

4. API Xem file đã ký số

- **Endpoint:** GET {{URL}}/server/his-server/api/Sign/ViewFile
- **Mô tả:** HIS gọi API đến EMR để xem ký số..
- **Request Param:**
filePath=2025:04:19:N2024002311_2024015453_EMR40001_48233314eee74bf790a308c879bbb997.pdf

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
FilePath	String	Đường dẫn file ký số

- **HTTP Response: File PDF**

5. API Ký số hủy

- **Endpoint:** POST {{URL}}/server/his-server/api/Sign/SendCancelFileSign2
- **Mô tả:** HIS gọi API đến EMR để hủy ký số.
- **Body:**

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
EmployeeCode	String	Mã Nhân Viên
FileDocID	String	Đường dẫn file ký số
CancelledReason	String	Lý do hủy

Ví dụ:

```
{
  "EmployeeCode": "0038",
  "FileDocID": "efc93397-b332-402c-8861-eff6bdbbe6aa3",
  "CancelledReason": "Lỗi"
}
```

- **HTTP Response: Json**

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Message	String	Kết quả
Result	Int	Mã kết quả
ErrorCode	Int	Mã lỗi
Data	String	Json Data kết quả (Cấu trúc theo bảng ở dưới)

Data Json

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
FileDocID	String	ID File Lưu trong EMR
FilePath	String	Tên File Dùng để xem file đã ký số ở API View
SignStatus	Byte	1 - Đã trình ký 2 - Đã hoàn thành 3 - Đã ký hủy
SignDate	Datetime	Ngày ký

Ví dụ:

```
{
  "Data": {
    "SWTID": 727,
    "FileDocID": "efc93397-b332-402c-8861-eff6bdbbe6aa3",
    "FileDocNo": 0,
    "FileName":
"N2024002311_2024015453_EMR40001_48233314eee74bf790a308c879bbb997",
    "FilePath":
"2025:04:19:N2024002311_2024015453_EMR40001_48233314eee74bf790a308c879bbb997.pdf",
    "SignDate": "2025-04-19T13:20:06.2113486+07:00",
    "SignStatus": 3 // Trạng thái Hủy Thành công
  },
  "Message": null,
}
```

```
"Result": 0,  
"ErrorCode": 0  
}
```